中南大学

《电磁场与电磁波》2011-2012 学年上学期期末考试试题

一、　填空（1-2 题每空 1 分，其余每空 2 分，共 25 分）

1. 带电导体内静电场值为______，从电位的角度来说，导体是一个_______，电荷分布在导体的_______。

2. 体积为V，介电常数为ε的介质中电荷分布为ρ(r)，在空间形成电位φ和电场**E**和**D**，则空间的静电能量密度为______，空间的总静电能量为________。

3. 已知电位函数 $\varphi = 3e^{-2x}$，则电场强度 $\overline{E} =$ ________

4、空气中的电场强度 $\overline{E} = \overline{e}_x\ 10\cos(2\pi t\ -kz)$， 则位移电流密度 $\overline{J}_d =$________。

5、已知恒定电流所产生的磁场强度为 $\overline{H} = \overline{e_x}z + \overline{e_y}x + \overline{e_z}x$，则该恒定电流的电流密度 $\overline{J} =$ ____________。

6. 在介电常数为ε的无限大均匀介质中，有一平行于外电场$\boldsymbol{E}_1$的针形空腔，设空腔内的介质为空气，电场均匀分布，则空腔中的电通密度（电位移）$D_0 =$ ____________

7. 区域 1 （参数为 ε₁= ε₀、μ₁=μ₀ 、 γ₁ =0 ）和区域 2（参数为 ε₂=5 ε₀、μ₂=20μ₀ 、 γ₂=0）的分界面为Z=0 的平面。已知区域1 中的电场 $\vec{E}_1 = \vec{e}_x[60\cos(wt-5z)+20\cos(wt+5z)]\quad V/m$ 若区域2 中的电场 $\vec{E}_2 = \vec{e}_x A\cos(wt-5z)\quad V/m$，则式中的A 值必须取_______

8. 已知电磁波的电场强度为$\boldsymbol{E} = (E_0\boldsymbol{e}_x + \mathrm{j}E_0\boldsymbol{e}_y)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta z}$，则该电磁波为 ___________极化波。

9. 介电常数和电导率分别为$\varepsilon_1,\varepsilon_2$及$\gamma_1,\gamma_2$的两种导电媒质的交界面，如已知媒质 2 中电流密度的法向分量为J_{2n}，其方向与分界面法线方向相同，由媒质 1 指向媒质 2。则分界面上的电荷面密度 $\rho_s =$__________________。

10. 正弦电磁场（角频率为 ω）的磁场强度复矢量 $\vec{H}(r)$ 满足的亥姆霍兹方程为________________。

11. 平行极化波由介质 1 斜入射到介质 2（$\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$），若 $\varepsilon_1 = 4\varepsilon_0, \varepsilon_2 = \varepsilon_0$，入射角 $\theta =$______时发生全反射，若 $\varepsilon_1 = 3\varepsilon_0, \varepsilon_2 = \varepsilon_0$，入射角 $\theta =$_____时不存在反射波。

二、选择填空题（每题 2 分，共 12 分）

1. $\vec{n}\bullet(\vec{D}_2-\vec{D}_1)=0$ 成立的条件是在（　　　）

A. 非导电媒质界面上；　　　B. 任何介质界面上；　C. 导电媒质界面上。

2. 已知某区域 V 中电场强度 **E** 满足 $\nabla\square\vec{E}=0$，则一定有（　　）

A.　E 为时变场　　B.　E 为静电场　　C.V 中电荷均匀分布　　D.V 中电荷处处为零

3. 用镜像法求解电场边值问题时,判断镜像电荷是否正确的根据是（　　）

A. 镜像电荷是否对称　　B. 电位φ所满足的方程是否改变　　C. 边界条件是否保持不变

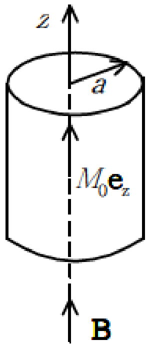
D. 同时选择 B 和 C

4. 导电媒质中的电磁波不具有（　　）性质(设媒质无限大).

A. 电场和磁场垂直　　B. 振幅沿传播方向衰减　　C. 电场和磁场同相　　D 以平面波形式传播

5. 均匀平面波从空气中垂直入射到无损耗媒质（$\varepsilon_1 = 2.25\varepsilon_0, \mu = \mu_0, \gamma = 0$）表面上，则电场反射系数为（）

A. $\rho = -\frac{1}{5}$　　B. $\rho = -\frac{9}{13}$　　C. $\rho = -\frac{4}{5}$



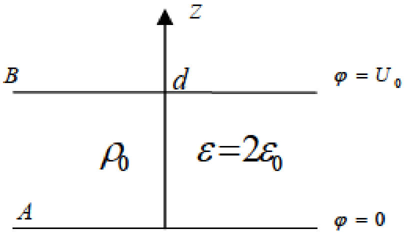
6. 一半径为 a 的圆柱形铁棒在均匀外磁场中磁化后，棒内的磁化强度为 $M_0\mathbf{e}_z$，则铁棒表面的磁化电流密度为（ ）

A. $\vec{J}_m = M_0\vec{e}_z$　　B. $\vec{J}_m = M_0\vec{e}_\varphi$　　C. $\vec{J}_m = -M_0\vec{e}_\varphi$

三. 简答题（14 分）

1. 写出麦克斯韦方程组的微分形式，说明每个方程的物理含义（8）

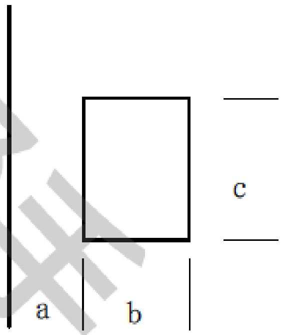
2. 简述均匀导波系统中传播的电磁波的模式及特点。（6 分）



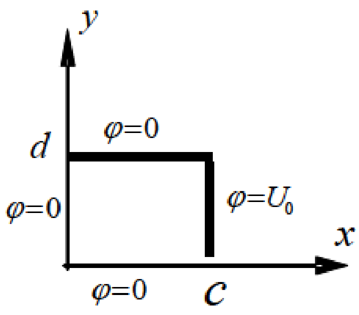
四. 平行板电容器，极板间填充介电常数$\varepsilon = 2\varepsilon_0$的介质，其间有体电荷密度为$\rho_0$的电荷分布，尺寸坐标如图所示。忽略边缘效应。上下极板电位分别为 U_0 和 0 伏。求：　（12 分）

1） 极板间的电场、电位分布　　2) 极板上的自由面电荷分布ρ_s

3）极化电荷分布



五. 如图所示，一无限长载流直导线与一长方形导线框在同一平面上，求直导线与导线框之间的互感M。（9 分）



六. 无限长的矩形金属导体槽上有一极板，极板与金属槽绝缘，极板上电位为 U_0，金属槽接地，横截面如图所示，试用分离变量法计算此导体槽内的电位分布（10 分）

七. 已知真空中平面波的电场强度为　　（9 分）

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = (4\boldsymbol{e}_x - 3\boldsymbol{e}_y + \mathrm{j}5\boldsymbol{e}_z)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi(3x+4y)}$$

试求：　①波的传播方向、波矢量$\vec{k}$　　②波的频率和波长；

③　磁场强度$\overrightarrow{H}$；

八. 一均匀平面波垂直入射到位于$z=0$的理想导体平板上，已知电磁波电场强度的复数形式为：（9 分）

$$\vec{\mathrm{E}}(z)=\vec{\mathrm{e}}_x E_0\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\,kz}$$

求：（1）反射波的电场；

（2）判断反射波的极化方式；

（3）总的磁场的瞬时表示式；

（4）导体表面的感应电流。

大学答案帮手